Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · CONTEO DE SOLUCIONES CON PARÁMETRO

¿Para qué valores de k la ecuación $x^3 - 3x = k$ tiene tres soluciones reales distintas?

A) $-2 \leq k \leq 2$

B) $-2 < k < 2$

C) $k > 2$

D) $-1 < k < 1$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Extremos**
   $g(x) = x^3 - 3x$: máximo $g(-1) = 2$, mínimo $g(1) = -2$.

2. **Recta y = k**
   Corta tres veces si está estrictamente entre ambos valores.

3. **Resultado**
   $-2 < k < 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con $k = \pm 2$ la recta toca un extremo: dos soluciones (una doble).

C) Con $k > 2$ la recta corta una sola vez.

D) Usa las abscisas de los extremos en vez de sus valores.

Idea clave. Soluciones de g(x) = k: cortes del gráfico de g con la recta horizontal y = k.